

NotiqAI mobil ilovasi uchun texnik topshiriq

T3 — Texnik topshiriq

1. Loyiha nomi

Loyiha nomi: **NotiqAI**

NotiqAI — foydalanuvchining nutqi, ovozi, kuzatuvchanligi va o'quv jarayonini AI yordamida tahlil qiluvchi mobil ilova.

Ilova birinchi bosqichda Android uchun ishlab chiqiladi. Keyingi bosqichda iOS versiyasi chiqariladi.

2. Loyiha maqsadi

NotiqAI ilovasining asosiy maqsadi — foydalanuvchiga quyidagi yo'nalishlarda rivojlanish imkonini berish:

1. Nutqni AI orqali tahlil qilish.
2. Ovoz va talaffuzni AI orqali tekshirish.
3. Kuzatuvchanlik, tana tili va psixologik vaziyatlarni tushunish bo'yicha test topshirish.
4. Videodarsliklar orqali o'qish.
5. Har bir darsdan keyin test va uy vazifalarini bajarish.
6. Kuratorlar orqali uy vazifalarini tekshirtirish.
7. Kurs yakunida PDF sertifikat olish.
8. Natijalar, ballar va rivojlanish dinamikasini ko'rib borish.

Muhim talab: ilova foydalanuvchidan birinchi ochilganda majburiy ro'yxatdan o'tishni talab qilmasligi kerak.

3. Tavsiya qilinadigan texnik stack

3.1. Mobil ilova

Tavsiya qilinadigan texnologiya: **Flutter**

Sabablar:

- Android va iOS uchun bitta kod bazasida ishlash mumkin.
- Audio yozish, video ko'rish, push xabarnoma va zamonaviy UI uchun qulay.
- MVP'ni tezroq chiqarish mumkin.
- Keyinchalik iOS versiyasiga o'tish osonroq bo'ladi.

Alternativa:

- React Native

React Native faqat jamoa JavaScript/TypeScript'da kuchli bo'lsa tanlanishi mumkin.

3.2. Backend

Tavsiya qilinadigan texnologiyalar:

- Node.js + NestJS
- PostgreSQL
- Prisma ORM
- Redis
- BullMQ yoki boshqa queue system
- S3-compatible storage
- JWT authentication
- Admin panel uchun Next.js

3.3. AI worker

AI tahlil moduli alohida worker sifatida ishlashi kerak.

AI worker vazifalari:

- audio faylni qabul qilish;
- audio transkripsiya qilish;
- foydalanuvchi nutqini tahlil qilish;
- ovoz va tekst mosligini tekshirish;
- so'z-parazitlarni aniqlash;
- pauzalarini hisoblash;
- umumiy ball chiqarish;
- foydalanuvchiga tavsiyalar yaratish.

4. Foydalanuvchi rollari

4.1. Mehmon foydalanuvchi

Mehmon foydalanuvchi — ro'yxatdan o'tmagan foydalanuvchi.

Mehmon foydalanuvchi quyidagilarni qila oladi:

- ilovani ochish;
- onboarding oynalarini ko'rish;
- "Nutqni tekshirish" bo'limiga kirish;

- “Ovoz tahlili” bo’limiga kirish;
- “Kuzatuvchanlikni tekshirish” testini boshlash;
- audio yozish;
- test savollariga javob berish;
- videokurslar ro’yxatini ko’rish;
- bepul preview darslarni ko’rish.

Mehmon foydalanuvchi quyidagilarni qila olmaydi:

- AI tahlil natijasini to’liq ko’ra olmaydi;
- natijalar tarixini saqlay olmaydi;
- pullik darslarni ko’ra olmaydi;
- kurs sotib ola olmaydi;
- sertifikat ola olmaydi.

Agar mehmon foydalanuvchi tekshiruvni tugatsa, ilova unga quyidagi xabarni ko’rsatadi:

“Natijangiz tayyor. Tahlilni ko’rish uchun ro’yxatdan o’ting yoki akkauntingizga kiring.”

4.2. Ro’yxatdan o’tgan foydalanuvchi

Ro’yxatdan o’tgan foydalanuvchi quyidagilarni qila oladi:

- AI tahlil natijalarini ko’rish;
- nutq tahlilini saqlash;
- ovoz tahlilini saqlash;
- kuzatuvchanlik test natijasini ko’rish;
- o’z natijalari tarixini ko’rish;
- kurs sotib olish;
- darslarni ko’rish;
- uy vazifalarini bajarish;
- kurator fikrlarini ko’rish;
- kurs yakunida sertifikat olish.

4.3. Kurs sotib olgan foydalanuvchi

Kurs sotib olgan foydalanuvchi quyidagilarni qila oladi:

- sotib olingan kurs darslarini ko’rish;
- har bir darsdan keyin test ishlash;
- uy vazifalarini topshirish;
- AI ovoz mashqlarini bajarish;
- avtomatik ball olish;
- kurator bahosini olish;
- kurs bo’yicha umumiy progress ko’rish;

- kursni muvaffaqiyatli tugatsa PDF sertifikat yuklab olish.
-

4.4. Kurator

Kurator — o'quvchilarning uy vazifalarini tekshiruvchi va ularga ball qo'yuvchi foydalanuvchi.

Kurator imkoniyatlari:

- o'ziga biriktirilgan mijozlarni ko'rish;
 - mijozning kurs progressini ko'rish;
 - mijozning har bir dars bo'yicha uy vazifalarini tekshirish;
 - audio uy vazifalarni eshitish;
 - matnli uy vazifalarni o'qish;
 - mijozga izoh yozish;
 - mijozga ball qo'yish;
 - topshiriqni qabul qilish yoki qayta topshirishga yuborish;
 - mijozning umumiy reytingini ko'rish.
-

4.5. Admin

Admin barcha tizimni boshqaradi.

Admin imkoniyatlari:

- foydalanuvchilarni boshqarish;
 - mijozlar ro'yxatini ko'rish;
 - kurslar qo'shish;
 - darslar qo'shish;
 - testlar qo'shish;
 - kuzatuvchanlik savollarini qo'shish;
 - kuratorlar qo'shish;
 - mijozlarni kuratorlarga biriktirish;
 - sertifikat sozlamalarini boshqarish;
 - push xabarnoma yuborish;
 - AmoCRM integratsiyasini boshqarish;
 - to'lovlarni tekshirish;
 - analytics ko'rish.
-

5. Ro'yxatdan o'tish va kirish

5.1. Ro'yxatdan o'tish usullari

Ilovada 3 xil ro'yxatdan o'tish bo'lishi kerak:

1. Telefon raqam orqali ro'yxatdan o'tish.
 2. Google account orqali ro'yxatdan o'tish.
 3. Telegram orqali ro'yxatdan o'tish.
-

5.2. Telefon raqam orqali ro'yxatdan o'tish

Majburiy maydonlar:

- ism;
- familiya;
- telefon raqam;
- parol yoki SMS OTP;
- shahar;
- kasb.

Telefon raqam formati:

- +998 XX XXX XX XX

Telefon raqam tasdiqlash:

MVP'da 2 xil variantdan biri tanlanadi:

Variant A:

- telefon + parol;
- SMS tasdiqlash keyingi bosqichda qo'shiladi.

Variant B:

- telefon + SMS OTP;
- foydalanuvchi SMS kod orqali ro'yxatdan o'tadi.

Production versiyada SMS OTP bo'lishi tavsiya qilinadi.

5.3. Google account orqali kirish

Google account orqali ro'yxatdan o'tishda quyidagilar olinadi:

- ism;
- familiya;
- email;
- Google account id;
- avatar, agar mavjud bo'lsa.

Agar Google orqali kirgan foydalanuvchida telefon raqam bo'lmasa, ilova undan telefon raqamni alohida so'rashi kerak.

Telefon raqam majburiy bo'lishi kerak, chunki mijoz AmoCRM'ga lead bo'lib tushadi va savdo bo'limi mijoz bilan bog'lana olishi kerak.

5.4. Telegram orqali kirish

Telegram orqali kirishda quyidagilar olinadi:

- telegram id;
- telegram username;
- ism;
- familiya;
- avatar, agar mavjud bo'lsa.

Agar Telegram orqali kirgan foydalanuvchida telefon raqam bo'lmasa, ilova undan telefon raqamni alohida so'rashi kerak.

Telegram orqali kirish uchun ikki variant bo'lishi mumkin:

1. Telegram Login Widget.
2. Telegram bot orqali tasdiqlash.

MVP uchun Telegram bot orqali bog'lash qulayroq bo'lishi mumkin.

5.5. Login tugmalari

Ilovaning o'ng tepa qismida quyidagi tugmalar bo'lishi kerak:

- "Ro'yxatdan o'tish"
- "Kirish"

Agar foydalanuvchi tizimga kirgan bo'lsa, bu tugmalar o'rnida profil icon ko'rsatiladi.

6. AmoCRM integratsiyasi

6.1. Asosiy talab

Foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgandan so'ng avtomatik ravishda AmoCRM'ga lead bo'lib tushishi kerak.

6.2. AmoCRM'ga yuboriladigan ma'lumotlar

Ro'yxatdan o'tgan mijoz bo'yicha quyidagi ma'lumotlar AmoCRM'ga yuboriladi:

- ism;
- familiya;
- telefon raqam;
- email;
- telegram username;
- ro'yxatdan o'tish usuli;
- ilova nomi: NotiqAI;
- user id;
- qaysi tekshiruvdan foydalangani;
- qaysi kursga qiziqqani;
- oxirgi faoliyat vaqti;
- UTM ma'lumotlari, agar mavjud bo'lsa.

6.3. AmoCRM pipeline

AmoCRM'da NotiqAI uchun alohida pipeline bo'lishi kerak.

Tavsiya qilinadigan bosqichlar:

1. Yangi ro'yxatdan o'tdi.
2. AI tahlil qildi.
3. Kursga qiziqdi.
4. Sotib olishga yaqin.
5. To'lov qildi.
6. Kursni boshladi.
7. Kursni tugatdi.
8. Yo'qotildi.

6.4. AmoCRM sync qoidalar

- Har bir yangi ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi AmoCRM'ga lead sifatida yuboriladi.
- Agar telefon raqam oldin mavjud bo'lsa, yangi lead yaratmasdan mavjud lead yangilanishi kerak.
- Foydalanuvchi kurs sahifasini ko'rsa, lead note qo'shilishi kerak.
- Foydalanuvchi AI tahlil qilsa, lead note qo'shilishi kerak.

- Foydalanuvchi kurs sotib olsa, lead bosqichi “To’lov qildi”ga o’tishi kerak.
- Kursni tugatsa, lead bosqichi “Kursni tugatdi”ga o’tishi kerak.

6.5. AmoCRM xatoliklari

Agar AmoCRM ishlamasa:

- backend foydalanuvchini ro’yxatdan o’tkazishni to’xtatmasligi kerak;
 - CRM sync uchun alohida queue bo’lishi kerak;
 - xatolik log qilinishi kerak;
 - keyinroq avtomatik qayta yuborilishi kerak.
-

7. Onboarding

Ilova birinchi ochilganda foydalanuvchiga 3 ta onboarding oynasi ko’rsatiladi.

7.1. Onboarding 1

Mavzu:

“Nutqingizni AI bilan tahlil qiling”

Matn:

“NotiqAI sizning nutqingizdagi pauzalar, so’z-parazitlar, fikr ketma-ketligi va ma’no yetkazish darajasini tahlil qiladi.”

Tugma:

“Keyingi”

7.2. Onboarding 2

Mavzu:

“Ovozingiz va talaffuzingizni tekshiring”

Matn:

“Berilgan matnni o’qing. AI ovozingizni, talaffuzingizni, tezlik va pauzalaringizni tahlil qiladi.”

Tugma:

“Keyingi”

7.3. Onboarding 3

Mavzu:

“Kuzatuvchanlikni sinab ko’ring”

Matn:

“Rasm va videolar asosida tana tili, mimika va vaziyatni tushunish bo’yicha testlardan o’ting.”

Tugma:

“Boshlash”

8. Asosiy ekran

Asosiy ekranda 2 ta katta tugma bo’lishi kerak:

1. “Nutqni tekshirish”
2. “Kuzatuvchanlikni tekshirish”

Pastki navigatsiya:

- Bosh sahifa
- Tekshiruvlar
- Videodarsliklar
- Natijalar
- Profil

Agar foydalanuvchi ro’yxatdan o’tmagan bo’lsa, “Natijalar” va “Profil” bo’limlari ro’yxatdan o’tish ekraniga yo’naltiriladi.

9. Nutqni tekshirish moduli

“Nutqni tekshirish” bo’limida 2 ta yo’nalish bo’ladi:

1. Nutq tahlili
 2. Ovoz tahlili
-

10. Ovoz tahlili

10.1. Maqsad

Foydalanuvchi berilgan matnni o'qiydi. AI foydalanuvchi o'qigan audio bilan berilgan matnni solishtiradi.

10.2. Foydalanuvchi oqimi

1. Foydalanuvchi "Ovoz tahlili"ni tanlaydi.
2. Ilova o'qilishi kerak bo'lgan matnni ko'rsatadi.
3. Ilova qisqa yo'riqnoma beradi.
4. Foydalanuvchi "Yozishni boshlash" tugmasini bosadi.
5. Audio yoziladi.
6. Foydalanuvchi yozuvni tugatadi.
7. Foydalanuvchi audioni qayta eshitishi mumkin.
8. Foydalanuvchi xohlasa qayta yozishi mumkin.
9. Foydalanuvchi "Tahlil qilish" tugmasini bosadi.
10. AI tahlil qiladi.
11. Agar foydalanuvchi ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, natija bloklanadi.
12. Ro'yxatdan o'tgandan keyin natija ko'rsatiladi.

10.3. AI tahlil qiladigan narsalar

AI quyidagilarni tekshiradi:

- qaysi so'zlar noto'g'ri o'qilgan;
- qaysi so'zlar tushib qolgan;
- qaysi so'zlar qo'shib yuborilgan;
- talaffuz aniqligi;
- o'qish tezligi;
- pauzalar;
- ovoz balandligi;
- intonatsiya;
- umumiy ravonlik.

10.4. Natija ekrani

Natijada quyidagilar bo'lishi kerak:

- umumiy ball;
- talaffuz balli;
- aniqlik balli;
- tezlik balli;
- pauza balli;
- intonatsiya balli;

- xato soʻzlar qizil rangda;
- shubhali soʻzlar sariq rangda;
- toʻgʻri oʻqilgan soʻzlar yashil rangda;
- umumiy tahlil;
- tavsiyalar;
- keyingi mashq.

11. Nutq tahlili

11.1. Maqsad

Foydalanuvchining erkin nutqini tahlil qilish.

11.2. Topshiriq

Foydalanuvchiga quyidagi topshiriq beriladi:

“Oʻzingiz haqingizda 2 daqiqa gapirib bering.”

Yordamchi savollar:

- Ismingiz nima?
- Qayerdansiz?
- Qayerda oʻqigansiz?
- Qanday yutuqlaringiz bor?
- Yaqinlaringiz haqida qisqacha ayting.
- Asosiy maqsadingiz nima?
- Nima bilan shugʻullanasiz?
- Kelajakdagi rejalariningiz qanday?

11.3. AI tahlil qiladigan narsalar

AI quyidagilarni tekshiradi:

- pauzalar soni;
- uzun pauzalar;
- “hmm”, “aaa”, “eee”, “haligi”, “nima desam”, “ya’ni”, “demak” kabi soʻz-parazitlar;
- fikrning ketma-ketligi;
- nutqning boshlanishi, asosiy qismi va yakuni;
- foydalanuvchi ma’noni yetkazib bera oldimi;
- ma’lumot juda kam bo’ldimi;
- ma’lumot ortiqcha ko’p bo’ldimi;
- nutq tezligi;
- umumiy ishonchlilik;

- ravonlik;
- aniq gapirish.

11.4. Natija ekrani

Natijada quyidagilar bo'lishi kerak:

- umumiy nutq balli;
 - ravonlik balli;
 - struktura balli;
 - aniqlik balli;
 - ishonchlilik balli;
 - pauza nazorati;
 - so'z-parazitlar nazorati;
 - ma'no yetkazish balli;
 - kuchli tomonlar;
 - xatolar;
 - tavsiyalar;
 - keyingi mashq;
 - "Qayta urinish" tugmasi;
 - "Videodarsliklarga o'tish" tugmasi.
-

12. Kuzatuvchanlikni tekshirish

12.1. Maqsad

Foydalanuvchining kuzatuvchanligi, tana tili, mimika, vaziyatni tushunish va detallarga e'tiborini tekshirish.

12.2. Test formati

Foydalanuvchiga 10 ta test beriladi.

Test turlari:

- rasimli test;
- videoli test;
- tana tili testi;
- mimika testi;
- vaziyatni tushunish testi;
- detalni topish testi.

12.3. Muhim cheklov

Ilova psixologik yoki tibbiy diagnoz qo'ymasligi kerak.

Natijalar faqat ta'limiy va rivojlantiruvchi formatda berilishi kerak.

12.4. Natija

10 ta testdan keyin foydalanuvchi quyidagilarni ko'radi:

- umumiy kuzatuvchanlik balli;
- tana tilini tushunish balli;
- mimikani o'qish balli;
- detallarga e'tibor balli;
- vaziyatni tahlil qilish balli;
- kuchli tomonlar;
- rivojlantirish kerak bo'lgan tomonlar;
- tavsiya qilingan darslar.

Agar foydalanuvchi ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, natija bloklanadi va ro'yxatdan o'tish talab qilinadi.

13. Videodarsliklar bo'limi

13.1. Kurslar ro'yxati

Kurs kartasida quyidagilar bo'lishi kerak:

- kurs nomi;
- rasm;
- qisqa tavsif;
- darslar soni;
- umumiy davomiylik;
- narx;
- "Ko'rish" tugmasi;
- "Sotib olish" tugmasi.

13.2. Kurs sahifasi

Kurs sahifasida quyidagilar bo'lishi kerak:

- kurs nomi;
- kurs haqida batafsil ma'lumot;
- kurs kimlar uchun;
- kursdan keyin foydalanuvchi nima oladi;
- darslar ro'yxati;
- narx;
- sotib olish tugmasi;
- fikrlar;

- FAQ.

13.3. Dars sahifasi

Dars sahifasida quyidagilar bo'lishi kerak:

- video player;
 - dars nomi;
 - dars tavsifi;
 - dars materiallari;
 - dars progressi;
 - test yoki uy vazifa;
 - keyingi darsga o'tish tugmasi.
-

14. Darsdan keyingi test va uy vazifa

14.1. Har bir darsdan keyingi tekshiruv

Har bir darsdan keyin foydalanuvchiga test yoki uy vazifa berilishi kerak.

Savol turlari:

- bitta javobli test;
- bir nechta javobli test;
- matnli javob;
- audio javob;
- video javob;
- amaliy topshiriq.

14.2. Avtomatik ball

Tizim foydalanuvchiga avtomatik ball qo'yishi kerak.

Avtomatik ball quyidagilarga asoslanadi:

- test natijasi;
- darsni ko'rganlik foizi;
- uy vazifa topshirilgan yoki topshirilmaganligi;
- AI tahlil natijasi;
- ovoz mashqi natijasi;
- darsni vaqtida tugatganlik.

14.3. Kurator balli

Kurator qo'lda ball qo'yishi mumkin.

Kurator quyidagilarni kiritadi:

- ball;
- izoh;
- tavsiya;
- qabul qilindi yoki qayta topshirilsin statusi.

14.4. Yakuniy dars balli

Yakuniy ball quyidagicha hisoblanishi mumkin:

- avtomatik ball: 60%;
- kurator balli: 40%.

Admin panelda bu foizlarni o'zgartirish imkoniyati bo'lishi kerak.

15. Kurator paneli

15.1. Kurator dashboard

Kurator kirganda quyidagilarni ko'radi:

- unga biriktirilgan o'quvchilar soni;
- tekshirilmagan uy vazifalar soni;
- bugungi faol o'quvchilar;
- kechikkan uy vazifalar;
- kursni tugatishga yaqin o'quvchilar.

15.2. O'quvchi kartasi

Kurator har bir o'quvchi bo'yicha quyidagilarni ko'ra oladi:

- ism familiya;
- telefon raqam;
- user id;
- sotib olgan kursi;
- umumiy progress;
- oxirgi kirgan vaqti;
- nutq tahlili natijalari;
- ovoz tahlili natijalari;

- kuzatuvchanlik natijalari;
- darslar bo'yicha ballar;
- uy vazifalar ro'yxati.

15.3. Uy vazifa tekshirish

Kurator quyidagilarni qila oladi:

- uy vazifani ochish;
 - audio javobni eshitish;
 - video javobni ko'rish;
 - matnli javobni o'qish;
 - AI tahlilini ko'rish;
 - ball qo'yish;
 - izoh yozish;
 - status belgilash:
 - Qabul qilindi;
 - Qayta topshirilsin;
 - Juda yaxshi;
 - Yetarli emas.
-

16. Sertifikat

16.1. PDF sertifikat

Kursni muvaffaqiyatli tugatgan foydalanuvchiga PDF formatda sertifikat beriladi.

16.2. Sertifikat olish shartlari

Admin panelda sertifikat olish shartlari sozlanishi kerak.

Tavsiya qilinadigan shartlar:

- kursdagi barcha majburiy darslar ko'rilgan;
- barcha testlar topshirilgan;
- uy vazifalar topshirilgan;
- umumiy ball minimal talabdan yuqori;
- kurator tomonidan tasdiqlangan.

Masalan:

- minimal umumiy ball: 70%;
- darslarni tugatish: 100%;
- majburiy uy vazifalar: 100%;

- kurator tasdig'i: kerak.

16.3. Sertifikat ichida bo'ladigan ma'lumotlar

PDF sertifikatda quyidagilar bo'lishi kerak:

- NotiqAI logotipi;
- kurs nomi;
- foydalanuvchi ism familiyasi;
- sertifikat raqami;
- berilgan sana;
- umumiy ball;
- QR-kod;
- tekshirish havolasi;
- imzo yoki muhr rasmi.

16.4. Sertifikat verification

Har bir sertifikat uchun alohida verification page bo'lishi kerak.

Masalan:

`/certificate/verify/:certificateId`

Bu sahifada quyidagilar ko'rsatiladi:

- sertifikat haqiqiy yoki haqiqiy emas;
- foydalanuvchi ism familiyasi;
- kurs nomi;
- berilgan sana.

17. Push xabarnomalar

17.1. Admin push xabarnoma yuborishi

Admin panelda push xabarnoma yuborish funksiyasi bo'lishi kerak.

Admin quyidagilarga xabar yubora olishi kerak:

- barcha foydalanuvchilarga;
- faqat ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilarga;
- kurs sotib olgan foydalanuvchilarga;
- ma'lum bir kurs o'quvchilariga;
- ma'lum bir mijozga;

- ma'lum shahar yoki segmentga;
- darsni tugatmagan foydalanuvchilarga.

17.2. Push xabarnoma maydonlari

Push yaratishda quyidagilar bo'lishi kerak:

- sarlavha;
- matn;
- rasm, ixtiyoriy;
- deep link;
- segment;
- darhol yuborish yoki rejalashtirish;
- yuborilganlar soni;
- ochilganlar soni.

17.3. Avtomatik push xabarnomalar

Tizim avtomatik push yuborishi kerak:

- AI tahlil tayyor bo'lganda;
- uy vazifa kurator tomonidan tekshirilganda;
- darsni davom ettirish eslatmasi;
- kurs faollashtirilganda;
- sertifikat tayyor bo'lganda;
- to'lov tasdiqlanganda;
- yangi dars ochilganda.

18. Admin panel

18.1. Admin panel bo'limlari

Admin panelda quyidagi bo'limlar bo'lishi kerak:

1. Dashboard
2. Mijozlar ro'yxati
3. Kurslar
4. Darslar
5. Uy vazifalar
6. Kuratorlar
7. AI tahlillar
8. Kuzatuvchanlik testlari
9. Sertifikatlar
10. Push xabarnomalar

11. To'lovlar
 12. AmoCRM integratsiya
 13. Sozlamalar
-

18.2. Mijozlar ro'yxati

Mijozlar ro'yxatida quyidagi ustunlar bo'lishi kerak:

- id;
- ism;
- familiya;
- telefon raqam;
- email;
- telegram username;
- ro'yxatdan o'tish usuli;
- ro'yxatdan o'tgan sana;
- oxirgi faollik;
- sotib olgan kurs;
- umumiy progress;
- umumiy ball;
- mijoz nutqiga tahlil;
- kurator;
- AmoCRM lead status.

18.3. Mijoz profili

Admin har bir mijoz profiliga kirganda quyidagilarni ko'radi:

- shaxsiy ma'lumotlar;
- ro'yxatdan o'tish manbasi;
- AmoCRM lead link;
- sotib olgan kurslari;
- to'lovlar;
- nutq tahlillari;
- ovoz tahlillari;
- kuzatuvchanlik testlari;
- dars progressi;
- uy vazifalar;
- kurator izohlari;
- sertifikatlar;
- push xabarnoma tarixi.

18.4. Mijoz nutqiga tahlil

Admin panelda mijozning nutq tahlili quyidagicha ko'rsatilishi kerak:

- audio fayl;
 - transcript;
 - umumiy ball;
 - pauzalar soni;
 - so'z-parazitlar soni;
 - ravonlik;
 - struktura;
 - aniqlik;
 - ma'no yetkazish;
 - AI tavsiyasi;
 - kurator izohi.
-

19. Kurs boshqaruvi

Admin quyidagilarni qila olishi kerak:

- kurs yaratish;
 - kursni tahrirlash;
 - kurs narxini belgilash;
 - kurs rasmini yuklash;
 - dars qo'shish;
 - dars tartibini o'zgartirish;
 - video yuklash;
 - darsdan keyingi test qo'shish;
 - darsdan keyingi uy vazifa qo'shish;
 - AI mashq qo'shish;
 - darsni aktiv yoki noaktiv qilish;
 - kursni aktiv yoki noaktiv qilish.
-

20. To'lovlar

20.1. To'lov usullari

Ilovada quyidagi to'lov usullarini qo'shish uchun arxitektura tayyor bo'lishi kerak:

- Click;
- Payme;
- Uzum;

- karta orqali to'lov;
- admin tomonidan qo'lda tasdiqlash.

20.2. To'lovdan keyingi jarayon

To'lov muvaffaqiyatli bo'lsa:

- foydalanuvchiga kurs access ochiladi;
 - AmoCRM lead status yangilanadi;
 - foydalanuvchiga push xabarnoma yuboriladi;
 - admin panelda to'lov ko'rinadi.
-

21. Natijalar bo'limi

Foydalanuvchi "Natijalar" bo'limida quyidagilarni ko'radi:

- nutq tahlillari tarixi;
 - ovoz tahlillari tarixi;
 - kuzatuvchanlik testlari tarixi;
 - darslar bo'yicha ballar;
 - uy vazifalar statusi;
 - kurator izohlari;
 - umumiy rivojlanish grafigi;
 - sertifikatlar.
-

22. Profil bo'limi

Profil bo'limida quyidagilar bo'lishi kerak:

- avatar;
- ism;
- familiya;
- telefon raqam;
- email;
- telegram username;
- shahar;
- kasb;
- mening kurslarim;
- mening natijalarim;
- mening sertifikatlarim;
- to'lovlar;
- til sozlamalari;
- yordam;

- chiqish.
-

23. Backend API

23.1. Auth API

POST /auth/register/phone
Telefon orqali ro'yxatdan o'tish.

POST /auth/login/phone
Telefon orqali kirish.

POST /auth/google
Google account orqali kirish.

POST /auth/telegram
Telegram orqali kirish.

POST /auth/refresh
Token yangilash.

POST /auth/logout
Chiqish.

23.2. AmoCRM API

POST /crm/amocrm/sync-user
Foydalanuvchini AmoCRM'ga yuborish.

POST /crm/amocrm/update-lead
Lead ma'lumotlarini yangilash.

POST /crm/amocrm/add-note
Lead ichiga note qo'shish.

GET /crm/amocrm/status/:userId
CRM sync statusini ko'rish.

23.3. Speech API

POST /speech/attempts
Nutq attempt yaratish.

POST /speech/attempts/:id/audio
Audio yuklash.

POST /speech/attempts/:id/analyze
Tahlil boshlash.

GET /speech/attempts/:id/result
Natijani olish.

23.4. Voice API

GET /voice/tasks
Ovoz topshiriqlarini olish.

POST /voice/attempts
Ovoz attempt yaratish.

POST /voice/attempts/:id/audio
Audio yuklash.

POST /voice/attempts/:id/analyze
Tahlil boshlash.

GET /voice/attempts/:id/result
Natijani olish.

23.5. Observation API

GET /observation/test
10 ta test olish.

POST /observation/attempts
Attempt yaratish.

POST /observation/attempts/:id/answer
Javob yuborish.

POST /observation/attempts/:id/finish
Testni tugatish.

GET /observation/attempts/:id/result
Natijani olish.

23.6. Course API

GET /courses
Kurslar ro'yxati.

GET /courses/:id
Kurs sahifasi.

POST /courses/:id/purchase
Kurs sotib olish.

GET /courses/:id/lessons
Darslar ro'yxati.

GET /lessons/:id
Darsni olish.

POST /lessons/:id/progress
Progress saqlash.

POST /lessons/:id/quiz/submit
Test javobini yuborish.

POST /lessons/:id/homework
Uy vazifa yuborish.

23.7. Curator API

GET /curator/students
Kuratorga biriktirilgan o'quvchilar.

GET /curator/homeworks
Tekshiriladigan uy vazifalar.

GET /curator/homeworks/:id
Uy vazifa tafsiloti.

POST /curator/homeworks/:id/review
Ball va izoh yuborish.

POST /curator/students/:id/comment
O'quvchiga izoh qo'shish.

23.8. Certificate API

GET /certificates/my
Foydalanuvchi sertifikatlari.

POST /certificates/generate/:courseId
Sertifikat yaratish.

GET /certificates/:id/download
PDF yuklab olish.

GET /certificates/verify/:id
Sertifikatni tekshirish.

23.9. Push API

POST /admin/push/send
Push xabarnoma yuborish.

POST /admin/push/schedule
Push xabarnomani rejalashtirish.

GET /admin/push/history
Push xabarnomalar tarixi.

24. Database schema

24.1. users

- id
- first_name
- last_name
- phone
- email
- password_hash

- google_id
- telegram_id
- telegram_username
- avatar_url
- city
- profession
- role
- auth_provider
- created_at
- updated_at
- last_active_at

24.2. crm_leads

- id
- user_id
- amocrm_lead_id
- amocrm_contact_id
- pipeline_id
- stage_id
- status
- last_sync_at
- sync_error
- created_at

24.3. courses

- id
- title
- slug
- description
- cover_image_url
- price
- currency
- is_active
- created_at
- updated_at

24.4. lessons

- id
- course_id
- title
- description
- type
- video_url
- order_index

- is_free_preview
- is_required
- created_at

24.5. purchases

- id
- user_id
- course_id
- amount
- currency
- provider
- status
- transaction_id
- created_at

24.6. lesson_progress

- id
- user_id
- lesson_id
- watched_seconds
- completed_percent
- status
- auto_score
- curator_score
- final_score
- completed_at

24.7. homework_submissions

- id
- user_id
- lesson_id
- course_id
- type
- text_answer
- audio_url
- video_url
- file_url
- ai_result_json
- status
- auto_score
- curator_score
- curator_comment
- curator_id
- submitted_at

- reviewed_at

24.8. speech_attempts

- id
- user_id
- guest_session_id
- audio_url
- transcript
- result_json
- overall_score
- filler_count
- pause_count
- status
- created_at

24.9. voice_attempts

- id
- user_id
- guest_session_id
- task_id
- audio_url
- transcript
- result_json
- overall_score
- status
- created_at

24.10. observation_attempts

- id
- user_id
- guest_session_id
- result_json
- overall_score
- correct_answers
- total_questions
- status
- created_at

24.11. observation_answers

- id
- attempt_id
- test_id
- selected_answer

- is_correct
- response_time_ms
- created_at

24.12. certificates

- id
- user_id
- course_id
- certificate_number
- pdf_url
- verification_url
- final_score
- issued_at
- status

24.13. push_notifications

- id
- title
- body
- image_url
- target_type
- target_json
- deep_link
- status
- sent_count
- opened_count
- scheduled_at
- sent_at
- created_by

25. AI natija JSON talablari

25.1. Nutq tahlili JSON

```
{
  "overallScore": 76,
  "scores": {
    "fluency": 70,
    "structure": 74,
    "clarity": 80,
    "confidence": 72,
    "pauseControl": 68,
```

```

    "fillerControl": 65,
    "meaningDelivery": 82
  },
  "transcript": "...",
  "durationSeconds": 118,
  "wordsPerMinute": 124,
  "pauseCount": 12,
  "fillers": [
    {
      "word": "haligi",
      "count": 4
    }
  ],
  "summary": "...",
  "strengths": [...],
  "mistakes": [...],
  "recommendations": [...],
  "nextExercise": "..."
}

```

25.2. Ovoz tahlili JSON

```

{
  "overallScore": 82,
  "scores": {
    "clarity": 80,
    "pronunciation": 78,
    "pace": 85,
    "intonation": 75,
    "volumeStability": 88,
    "pauseControl": 84
  },
  "transcript": "...",
  "wordHighlights": [
    {
      "word": "notiqlik",
      "status": "error",
      "expected": "notiqlik",
      "heard": "notiklik",
      "comment": "Q tovushi aniq eshitilmadi"
    }
  ],
  "summary": "...",
  "strengths": [...],
  "mistakes": [...],
  "recommendations": [...],
}

```

```
"nextExercise": "..."  
}
```

26. Xavfsizlik va maxfiylik

26.1. Audio maxfiyligi

Foydalanuvchining ovozi maxfiy ma'lumot sifatida saqlanishi kerak.

Talablar:

- audio fayllar ochiq public link orqali berilmasin;
- signed URL ishlatilsin;
- foydalanuvchi audio yozilayotganini aniq bilsin;
- foydalanuvchi o'z audiosini o'chirish imkoniga ega bo'lsin;
- admin va kuratorlar faqat kerakli audio fayllarni ko'ra olsun;
- role-based access control bo'lsin.

26.2. AI ogohlantirish

Ilovada quyidagi mazmunda ogohlantirish bo'lishi kerak:

"AI tahlil sizga rivojlanish uchun tavsiya beradi. Bu professional o'qituvchi yoki psixologning yakuniy bahosi hisoblanmaydi."

26.3. Kuzatuvchanlik testi ogohlantirishi

Kuzatuvchanlik testlari psixologik yoki tibbiy diagnoz bermasligi kerak.

27. Performance talablari

Ilova quyidagicha ishlashi kerak:

- asosiy ekran tez ochilishi kerak;
- onboarding backendga bog'liq bo'lmasligi kerak;
- audio upload progress bilan ko'rsatilishi kerak;
- AI tahlil background job orqali ishlashi kerak;
- foydalanuvchi tahlil tayyor bo'lganda push xabarnoma olishi kerak;
- video darslar lazy loading bilan ochilishi kerak;
- kurslar ro'yxati cache qilinishi kerak.

28. MVP talablari

28.1. MVP'da bo'lishi shart

Mobil app:

- Android app;
- onboarding 3 ekran;
- guest mode;
- telefon orqali ro'yxatdan o'tish;
- Google account orqali kirish;
- Telegram orqali kirish;
- nutq tahlili;
- ovoz tahlili;
- kuzatuvchanlik testi;
- guest uchun natijani bloklash;
- ro'yxatdan o'tgandan keyin natijani ochish;
- videodarsliklar;
- darsdan keyingi test;
- uy vazifa topshirish;
- natijalar tarixi;
- profil.

Backend:

- auth;
- AmoCRM integratsiya;
- AI analysis jobs;
- media upload;
- courses;
- lessons;
- homework;
- curator review;
- certificate generation;
- push notification;
- admin panel.

Admin panel:

- mijozlar ro'yxati;
- mijoz nutq tahlili;
- kurs boshqaruvi;
- dars boshqaruvi;
- uy vazifa tekshirish;
- kurator boshqaruvi;
- sertifikat boshqaruvi;
- push xabarnoma yuborish;

- AmoCRM sync status.
-

29. Keyingi versiyalar

29.1. Version 2

Qo'shiladigan funksiyalar:

- iOS app;
- SMS OTP;
- advanced phoneme-level analysis;
- AI chat coach;
- referral system;
- promo code;
- subscription;
- gamification;
- streak;
- daily exercises;
- multi-language;
- advanced analytics.

29.2. Production version

Qo'shiladigan funksiyalar:

- CDN video protection;
 - watermark video;
 - corporate/B2B accounts;
 - team access;
 - organization dashboard;
 - API for partners;
 - advanced AI prompt editor;
 - A/B testing;
 - automated reports.
-

30. Qabul qilish mezonlari

Loyiha quyidagi holatda qabul qilinadi:

1. Foydalanuvchi ilovani ro'yxatdan o'tmasdan ochadi.
2. O'ng tepa qismda "Ro'yxatdan o'tish" va "Kirish" tugmalari bor.
3. Telefon, Google va Telegram orqali ro'yxatdan o'tish ishlaydi.

4. Ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi AmoCRM'ga lead bo'lib tushadi.
 5. Nutq tahlili ishlaydi.
 6. Ovoz tahlili ishlaydi.
 7. Kuzatuvchanlik testi ishlaydi.
 8. Mehmon foydalanuvchi to'liq natijani ko'ra olmaydi.
 9. Ro'yxatdan o'tgandan keyin natija ochiladi.
 10. Videodarsliklar ishlaydi.
 11. Darsdan keyingi test ishlaydi.
 12. Uy vazifa topshirish ishlaydi.
 13. Kurator uy vazifani tekshira oladi.
 14. Kurator ball va izoh qo'ya oladi.
 15. Avtomatik ball hisoblanadi.
 16. Kurs progressi hisoblanadi.
 17. Kursni tugatgan foydalanuvchiga PDF sertifikat beriladi.
 18. Admin push xabarnoma yubora oladi.
 19. Admin mijozlar ro'yxatini ko'ra oladi.
 20. Admin mijoz nutq tahlilini ko'ra oladi.
 21. Admin AmoCRM lead statusini ko'ra oladi.
 22. Backend barcha ma'lumotlarni saqlaydi.
 23. Audio va video fayllar himoyalangan bo'ladi.
 24. Ilova beta testga tayyor holatda topshiriladi.
-

31. Rivojlantirish bosqichlari

31.1. 1-bosqich: Android MVP

Asosiy vazifa:

- Android app;
- auth;
- AmoCRM;
- AI nutq tahlili;
- AI ovoz tahlili;
- kuzatuvchanlik testi;
- kurslar;
- darslar;
- uy vazifa;
- admin panel;
- push xabarnoma;
- PDF sertifikat.

31.2. 2-bosqich: Kurator va ta'lim tizimini kuchaytirish

Asosiy vazifa:

- kurator dashboard;
- avtomatik ball tizimi;
- progress analytics;
- AI mashqlarni ko'paytirish;
- sertifikat verification;
- push segmentatsiya;
- CRM status automation.

31.3. 3-bosqich: iOS va production scaling

Asosiy vazifa:

- iOS app;
 - App Store release;
 - video protection;
 - payment compliance;
 - advanced analytics;
 - multi-language;
 - B2B accounts;
 - scalable infrastructure.
-

32. Muhim risklar

32.1. AI aniqligi

AI tahlil har doim 100% aniq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun natijalar tavsiya sifatida berilishi kerak.

32.2. Audio sifati

Shovqin, yomon mikrofon yoki internet muammosi natijaga ta'sir qilishi mumkin.

32.3. CRM sync

AmoCRM ishlamay qolsa ham foydalanuvchi ro'yxatdan o'tishi to'xtamasligi kerak.

32.4. Kurator yuklamasi

Agar foydalanuvchilar ko'payib ketsa, kuratorlar uchun filter, priority va batch review funksiyalari kerak bo'ladi.

32.5. Sertifikat ishonchliligi

Sertifikat PDF oddiy rasm bo'lib qolmasligi kerak. Unda QR-kod va verification link bo'lishi kerak.

33. Yakuniy natija

Dasturchilar NotiqAI ilovasini quyidagi holatda topshirishi kerak:

- Android ilova ishlaydigan holatda;
- backend ishlaydigan holatda;
- admin panel ishlaydigan holatda;
- AmoCRM integratsiya ishlaydigan holatda;
- AI tahlillar ishlaydigan holatda;
- kurslar va darslar ishlaydigan holatda;
- kurator paneli ishlaydigan holatda;
- PDF sertifikat ishlaydigan holatda;
- push xabarnoma ishlaydigan holatda;
- beta testga tayyor holatda.